

Aproximación lineal

Mínimos cuadrados y ecuaciones normales

Oswaldo José Velásquez Castañón
Métodos Numéricos – 2026-2



Objetivos de la clase

Al terminar esta clase podremos:

- ▶ construir una matriz de diseño a partir de datos y funciones base;
- ▶ formular el ajuste como un problema de mínimos cuadrados;
- ▶ deducir las ecuaciones normales y justificar su suficiencia;
- ▶ interpretar el residuo como una componente ortogonal;
- ▶ distinguir unicidad de los coeficientes y unicidad del ajuste.

Datos y modelo

Supongamos que observamos cantidades x_i y costos y_i :

x_i	0	1	2	3
y_i	1	2	2	4

Buscamos un modelo sencillo

$$\hat{y}(x) = c + ax.$$

Los datos de esta clase son ilustrativos. El parámetro c representa el costo estimado cuando $x = 0$ y a el incremento por unidad de x .

Interpolación y ajuste

Interpolación	Mínimos cuadrados
Exige $p(x_i) = y_i$ en todos los nodos.	Elige un modelo que minimiza un error agregado.
La cantidad de parámetros permite cumplir las condiciones.	Puede haber muchas más observaciones que parámetros.
Es útil para representar valores de una función conocida.	Es útil cuando hay ruido o se busca una descripción sencilla.

Una recta tiene dos parámetros. En general, no puede atravesar cuatro puntos arbitrarios.

Residuos y función objetivo

El residuo de la observación i es

$$r_i = y_i - (c + ax_i).$$

Minimizamos la suma de cuadrados de los residuos:

$$S(c, a) = \sum_{i=1}^m (y_i - c - ax_i)^2.$$

Qué distancia medimos

Esta formulación usa desviaciones verticales en y . Las distancias perpendiculares a la recta corresponden a otro problema.

Formulación matricial

Definimos

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_m \end{bmatrix}, \quad \theta = \begin{bmatrix} c \\ a \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}.$$

Entonces $r = b - A\theta$ y el problema es

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^2} \|A\theta - b\|_2^2.$$

La matriz A contiene los valores de las funciones base 1 y x .

Linealidad en los coeficientes

La aproximación general tiene la forma

$$\hat{y}(x) = \sum_{j=1}^n \theta_j \varphi_j(x), \quad A_{ij} = \varphi_j(x_i).$$

Las funciones φ_j pueden ser no lineales en x :

$$1, x, x^2, \sin x, \cos x, e^x.$$

Aproximación lineal

La combinación es lineal en los coeficientes desconocidos θ_j . Un ajuste polinómico también es un problema de mínimos cuadrados lineales.

Sistemas sobredeterminados

Para $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, con $m \geq n$, consideramos

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^n} \|A\theta - b\|_2.$$

Si $m > n$, hay más ecuaciones que incógnitas. El sistema $A\theta = b$ puede ser incompatible.

Solución aproximada

Buscamos el vector $A\theta$ más cercano a b entre todos los vectores del espacio columna de A .

Minimizar la norma o su cuadrado da los mismos minimizadores.

Deducción de las ecuaciones normales

Definimos

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \|A\theta - b\|_2^2 = \frac{1}{2} \theta^T A^T A \theta - \theta^T A^T b + \frac{1}{2} b^T b.$$

Su gradiente y su hessiano son

$$\nabla J(\theta) = A^T (A\theta - b), \quad \nabla^2 J(\theta) = A^T A.$$

Una solución satisface

$$\boxed{A^T A \theta^* = A^T b.}$$

Teorema de aproximación lineal

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$, y $b \in \mathbb{R}^m$. Entonces:

1. θ^* minimiza $\|A\theta - b\|_2$ si y solo si $A^T A \theta^* = A^T b$.
2. El conjunto de minimizadores es afín y no vacío. Todos sus elementos producen el mismo vector $A\theta^*$.
3. El minimizador es único si y solo si $\text{rango}(A) = n$.
4. Entre los minimizadores existe exactamente uno de norma euclídea mínima.

La condición también es suficiente

Si $A^T(A\theta^* - b) = 0$, para cualquier perturbación h ,

$$\begin{aligned} J(\theta^* + h) &= J(\theta^*) + h^T A^T(A\theta^* - b) + \frac{1}{2} \|Ah\|_2^2 \\ &= J(\theta^*) + \frac{1}{2} \|Ah\|_2^2 \geq J(\theta^*). \end{aligned}$$

Teorema

θ^* minimiza $\|A\theta - b\|_2$ si y solo si satisface las ecuaciones normales.

La convexidad del problema permite pasar de estacionariedad a mínimo global.

Geometría del residuo

Con $r^* = b - A\theta^*$, las ecuaciones normales equivalen a

$$A^T r^* = 0.$$

Por tanto, el residuo es ortogonal a cada columna de A .

$$b = \underbrace{A\theta^*}_{\text{proyección en } \mathcal{C}(A)} + \underbrace{r^*}_{\text{componente ortogonal}}.$$

La identidad de Pitágoras muestra que cualquier cambio dentro de $\mathcal{C}(A)$ aumenta o mantiene la distancia a b .

Rango y unicidad

Para cualquier $v \in \mathbb{R}^n$,

$$v^T A^T A v = \|Av\|_2^2.$$

En consecuencia,

$$\mathcal{N}(A^T A) = \mathcal{N}(A).$$

Coeficientes únicos

El minimizador es único si y solo si $\text{rango}(A) = n$. En ese caso $A^T A$ es definida positiva.

Con rango deficiente, varias combinaciones de coeficientes producen el mismo ajuste.

Otras normas de aproximación

Con norma 1, introducimos $t \in \mathbb{R}^m$:

$$\min_{\theta, t} \sum_i t_i, \quad -t \leq A\theta - b \leq t, \quad t \geq 0.$$

Con norma infinito, introducimos un escalar t :

$$\min_{\theta, t} t, \quad -t\mathbf{1} \leq A\theta - b \leq t\mathbf{1}, \quad t \geq 0.$$

Ambas formulaciones son problemas de programación lineal. La norma 2 conduce a las ecuaciones normales estudiadas en esta clase.

La recta de mínimos cuadrados

Para $\hat{y} = c + ax$, las ecuaciones normales son

$$\begin{bmatrix} m & \sum_i x_i \\ \sum_i x_i & \sum_i x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_i y_i \\ \sum_i x_i y_i \end{bmatrix}.$$

Si los x_i no son todos iguales,

$$a = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \quad c = \bar{y} - a\bar{x}.$$

La recta ajustada pasa por $(\bar{x}, \bar{y})$.

Ejemplo: construcción del sistema

Con los cuatro datos de la clase,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Las sumas necesarias son

$$\sum_i x_i = 6, \quad \sum_i x_i^2 = 14, \quad \sum_i y_i = 9, \quad \sum_i x_i y_i = 18.$$

Por tanto,

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

Ejemplo: solución y residuos

Al resolver las ecuaciones normales obtenemos $c = 0.9$ y $a = 0.9$.

x_i	y_i	$\hat{y}_i$	r_i	r_i^2
0	1	0.9	0.1	0.01
1	2	1.8	0.2	0.04
2	2	2.7	-0.7	0.49
3	4	3.6	0.4	0.16

$$S = \sum_i r_i^2 = 0.70, \quad \|r\|_2 = \sqrt{0.70} \approx 0.836660.$$

Verificación de la solución

Para $r = (0.1, 0.2, -0.7, 0.4)^T$,

$$\sum_i r_i = 0, \quad \sum_i x_i r_i = 0.$$

Esto verifica $A^T r = 0$.

Dos propiedades de una recta con intercepto

La suma de residuos es cero y el residuo es ortogonal al predictor. Estas propiedades caracterizan el óptimo en aritmética exacta.

Un residuo no nulo es compatible con una solución correcta de mínimos cuadrados.

Existencia con rango deficiente

La proyección de b sobre $\mathcal{C}(A)$ existe siempre y es única. Por eso siempre hay al menos un minimizador.

$$\{\theta : \theta \text{ minimiza } J\} = \theta^* + \mathcal{N}(A).$$

Si $z \in \mathcal{N}(A)$, entonces

$$A(\theta^* + z) = A\theta^*.$$

Los coeficientes pueden variar, mientras los valores ajustados y el residuo permanecen iguales.

Existencia: prueba algebraica

Un sistema $M\theta = d$ es compatible si y solo si

$$z^T d = 0 \quad \text{para todo } z \in \mathcal{N}(M^T).$$

Para $M = A^T A$ y $d = A^T b$, sea $z \in \mathcal{N}(A^T A)$. Entonces

$$0 = z^T A^T A z = \|Az\|_2^2, \quad Az = 0.$$

Por tanto,

$$z^T A^T b = (Az)^T b = 0.$$

Las ecuaciones normales son compatibles para cualquier b .

Conjunto afín y ajuste único

Sea θ_0 una solución de las ecuaciones normales. Entonces

$$\mathcal{L} = \{\theta : A^T A \theta = A^T b\} = \theta_0 + \mathcal{N}(A^T A) = \theta_0 + \mathcal{N}(A).$$

Si $\theta_1, \theta_2 \in \mathcal{L}$, su diferencia pertenece a $\mathcal{N}(A)$. Por ello,

$$A\theta_1 = A\theta_2.$$

Si el núcleo es trivial, $\mathcal{L}$ contiene un solo elemento. Si el núcleo contiene un vector no nulo, hay infinitas soluciones.

Existencia de norma mínima

El conjunto $\mathcal{L}$ es cerrado, afín y no vacío. Elegimos $\theta_0 \in \mathcal{L}$. El conjunto

$$K = \mathcal{L} \cap \{\theta : \|\theta\|_2 \leq \|\theta_0\|_2\}$$

es compacto y no vacío. La función continua $\theta \mapsto \|\theta\|_2$ alcanza un mínimo en K .

Mínimo en todo $\mathcal{L}$

Los elementos de $\mathcal{L}$ fuera de K tienen norma mayor que $\|\theta_0\|_2$, de modo que no pueden mejorar el mínimo alcanzado en K .

Unicidad de norma mínima

Supongamos que $u, v \in \mathcal{L}$ tienen la misma norma mínima μ . Como $\mathcal{L}$ es afín, $(u + v)/2 \in \mathcal{L}$. La identidad del paralelogramo da

$$\left\| \frac{u + v}{2} \right\|_2^2 = \frac{\|u\|_2^2 + \|v\|_2^2}{2} - \frac{\|u - v\|_2^2}{4} = \mu^2 - \frac{\|u - v\|_2^2}{4}.$$

Si $u \neq v$, el punto medio tendría norma menor que μ , una contradicción. Por tanto $u = v$.

Coeficientes no únicos

Considere dos columnas idénticas:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

El ajuste depende únicamente de $\theta_1 + \theta_2$. Su valor óptimo es

$$\theta_1 + \theta_2 = \bar{y} = 2.25.$$

Entre todas estas soluciones, la de menor norma euclídea es

$$\theta_1 = \theta_2 = 1.125.$$

La independencia de las columnas determina si podemos identificar los coeficientes.

Ajuste polinómico

Para una parábola $\hat{y} = c + ax + dx^2$,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_m & x_m^2 \end{bmatrix}, \quad \theta = \begin{bmatrix} c \\ a \\ d \end{bmatrix}.$$

El problema conserva la misma forma:

$$\min_{\theta} \|A\theta - b\|_2^2.$$

Agregar columnas puede reducir el error de ajuste dentro de la muestra. La capacidad de predecir fuera de ella requiere una evaluación adicional.

Actividad de clase

Para los datos

$$(x_i, y_i) = (0, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 4),$$

1. Construya el sistema para ajustar $c + ax + dx^2$.
2. Calcule $A^T A$ y $A^T b$.
3. Justifique la unicidad sin calcular una inversa.
4. Explique por qué el error mínimo no puede superar 0.70.
5. Compare el ajuste cuadrático con la recta en $x = 4$.

Cierre de la clase

- ▶ La matriz de diseño representa la familia de funciones elegida.
- ▶ Las ecuaciones normales caracterizan todos los minimizadores.
- ▶ El residuo óptimo es ortogonal al espacio columna.
- ▶ El rango completo garantiza coeficientes únicos.

En la siguiente clase resolveremos el problema mediante QR y estudiaremos el efecto del condicionamiento.